ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 2

Môn: TOÁN 7 – Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Số nào sau đây là số hữu tỉ?

A. $\sqrt{5}$. **B.** $\sqrt{2}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $\sqrt{4}$.

Lời giải.

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ (với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$). Các số $\sqrt{5}, \sqrt{2}, \sqrt{3}$ là số vô tỉ.

Ta có $\sqrt{4} = 2 = \frac{2}{1}$ nên $\sqrt{4}$ là số hữu tỉ.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 2. Số đối của $-\frac{2}{3}$ là:

A. $\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** $-\frac{3}{2}$. **D.** $-\frac{2}{3}$.

Lời giải.

Số đối của số hữu tỉ x là $-x$. Do đó, số đối của $-\frac{2}{3}$ là $-\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 3. Giá trị của $|-3|$ bằng

A. -3. **B.** 3. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $-\frac{1}{3}$.

Lời giải.

Giá trị tuyệt đối của một số âm là số đối của nó. Vì $-3 < 0$ nên $|-3| = -(-3) = 3$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4. Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng a?

A. Có vô số đường thẳng. **B.** Không có đường thẳng nào.

C. Có hai đường thẳng. **D.** Chỉ có một đường thẳng.

Lời giải.

Theo tiên đề Euclid về đường thẳng song song: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 5. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba, thì:

A. Chúng cắt nhau. **B.** Chúng trùng nhau.

C. Chúng cũng song song với nhau. **D.** Chúng vuông góc với nhau.

Lời giải.

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 6. Trong các số sau, số nào là số hữu tỉ âm?

A. $-\frac{0}{2}$. **B.** $\frac{-2}{-1}$. **C.** $-\frac{1}{2}$. **D.** $-\frac{-2}{3}$.

Lời giải.

$-\frac{0}{2} = 0$ (không âm không dương). $\frac{-2}{-1} = 2 > 0$ (dương). $-\frac{1}{2} < 0$ (số hữu tỉ âm). $-\frac{-2}{3} = \frac{2}{3} > 0$ (dương).

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 7. Khối Rubik 4×4 có hình dạng là hình lập phương có cạnh 6 cm. Thể tích của khối Rubik là:

A. 216 cm^2. **B.** 144 cm^3. **C.** 144 cm^2. **D.** 216 cm^3.

Lời giải.

Thể tích hình lập phương có cạnh a là $V = a^3$. Với $a = 6$ cm ta có $V = 6^3 = 216$ cm^3.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 8. Các mặt của hình lập phương là:

A. Hình vuông. **B.** Tam giác đều. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình thoi.

Lời giải.

Hình lập phương có tất cả 6 mặt đều là các hình vuông bằng nhau.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 9. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để được khẳng định đúng: "Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, ... đường thẳng song song với đường thẳng đó".

A. Chỉ có một. **B.** Có vô số. **C.** Có hai. **D.** Không có.

Lời giải.

Theo tiên đề Euclid: "Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó".

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 10. Cho các số sau: $\frac{5}{-4}; 3\frac{2}{5}; \frac{-2}{7}; \frac{0}{3}; \frac{3}{0}; -\frac{-8}{8}; 0{,}625$. Hãy cho biết số nào không phải là số hữu tỉ?

A. $\frac{3}{0}$. **B.** 0,625. **C.** $-\frac{2}{7}$. **D.** $3\frac{2}{5}$.

Lời giải.

Số hữu tỉ có dạng $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và mẫu số $b \neq 0$. Số $\frac{3}{0}$ có mẫu bằng 0 nên không xác định, do đó không phải là số hữu tỉ.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 11. Cho biểu thức $-\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(2+\frac{1}{3}\right)-\left(3-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)$. Khi bỏ dấu ngoặc, ta được biểu thức nào sau đây:

A. $-1+\frac{1}{2}+2+\frac{1}{3}-3-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$. **B.** $-1+\frac{1}{2}+2+\frac{1}{3}-3+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$.

C. $-1+\frac{1}{2}+2+\frac{1}{3}+3-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$. **D.** $-1+\frac{1}{2}+2+\frac{1}{3}-3+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$.

Lời giải.

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu $-$ phía trước, đổi dấu tất cả các hạng tử: $-\left(1-\frac{1}{2}\right) = -1+\frac{1}{2}$; $-\left(3-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right) = -3+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$. Dấu $+$ giữ nguyên. Do đó được $-1+\frac{1}{2}+2+\frac{1}{3}-3+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 12. Số đối của $-\frac{1}{3}$ là:

A. $\frac{1}{3}$. **B.** 3. **C.** $-\frac{1}{3}$. **D.** $-\frac{-1}{3}$.

Lời giải.

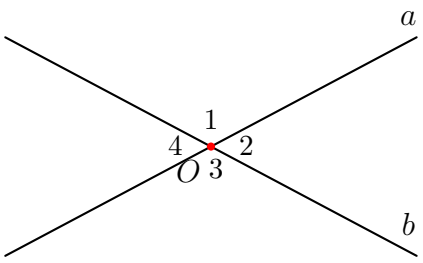
Số đối của $-\frac{1}{3}$ là $-\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$.

Chọn đáp án A ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1.

Quan sát hình vẽ, hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm O tạo thành bốn góc $\widehat{O_1}, \widehat{O_2}, \widehat{O_3}, \widehat{O_4}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Góc $\widehat{O_1}$ và góc $\widehat{O_3}$ là hai góc đối đỉnh.

b) Góc $\widehat{O_2}$ và góc $\widehat{O_4}$ là hai góc kề bù.

c) Tổng số đo của góc $\widehat{O_1}$ và góc $\widehat{O_2}$ bằng $180°$.

d) Nếu số đo góc $\widehat{O_1}$ bằng $50°$ thì số đo góc $\widehat{O_2}$ bằng $130°$.

Lời giải.

a) Đúng. Hai góc $\widehat{O_1}$ và $\widehat{O_3}$ nằm ở vị trí đối đỉnh do hai đường thẳng a và b cắt nhau tạo thành.

b) Sai. Hai góc $\widehat{O_2}$ và $\widehat{O_4}$ là hai góc đối đỉnh, không phải kề bù.

c) Đúng. Góc $\widehat{O_1}$ và góc $\widehat{O_2}$ là hai góc kề bù nên tổng số đo của chúng bằng $180°$.

d) Đúng. Do $\widehat{O_1}$ và $\widehat{O_2}$ kề bù nên $\widehat{O_2} = 180° - 50° = 130°$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ☐

Câu 2. Hai bạn Việt và Nam mỗi người mang 30 000 đồng đi đến cửa hàng mua một cuốn truyện. Cuốn truyện Conan của Việt mua có giá niêm yết là 20,8 nghìn đồng và được giảm giá 5%. Cuốn truyện Doraemon của Nam mua có giá 21,2 nghìn đồng và được giảm giá 6%. Do đó, Việt và Nam định góp số tiền thừa mua thêm một cuốn truyện nữa. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Cuốn truyện Việt mua được giảm 1 040 đồng.

b) Cuốn truyện Nam mua được giảm 1 272 đồng.

c) Sau khi giảm giá, bạn Nam cần trả ít tiền hơn bạn Việt.

d) Tổng số tiền còn lại của hai bạn không đủ mua cuốn truyện nào.

Lời giải.

a) Đúng. Số tiền được giảm khi Việt mua là $20\,800 \times 5\% = 1\,040$ đồng.

b) Đúng. Số tiền được giảm khi Nam mua là $21\,200 \times 6\% = 1\,272$ đồng.

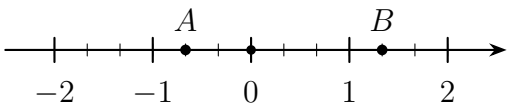
c) Sai. Việt phải trả $20\,800 - 1\,040 = 19\,760$ đồng; Nam phải trả $21\,200 - 1\,272 = 19\,928$ đồng. Nam phải trả nhiều hơn Việt.

d) Sai. Tiền thừa của Việt là 10 240 đồng, của Nam là 10 072 đồng. Tổng cộng còn 20 312 đồng, lớn hơn giá bán của cả hai cuốn truyện nên đủ mua thêm một cuốn.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Quan sát trục số sau rồi cho biết: Điểm A và điểm B biểu diễn số hữu tỉ nào?



Đáp án: $A = -\frac{2}{3}; B = \frac{4}{3}$

Lời giải.

Mỗi đoạn đơn vị được chia thành 3 phần bằng nhau, mỗi vạch tương ứng $\frac{1}{3}$. Điểm A cách 0 về bên trái 2 vạch nên biểu diễn $-\frac{2}{3}$. Điểm B cách 0 về bên phải 4 vạch nên biểu diễn $\frac{4}{3}$.

Đáp án: $A = -\frac{2}{3}; B = \frac{4}{3}$ ☐

Câu 2. Tìm số thực x, biết: $\left(x-\frac{1}{2}\right)^3+\frac{5}{8}=-15$ (kết quả ghi dưới dạng số thập phân). Đáp án: | − | 2 | |

Lời giải.

Ta có $\left(x-\frac{1}{2}\right)^3=-15-\frac{5}{8}=-\frac{125}{8}=\left(-\frac{5}{2}\right)^3$. Suy ra $x-\frac{1}{2}=-\frac{5}{2}\implies x=-\frac{5}{2}+\frac{1}{2}=-2$.

Đáp án: -2 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):

a) $\frac{9}{8}-\frac{1}{8}:\frac{3}{4}$

b) $\frac{23}{25}-\frac{19}{43}+\frac{27}{25}-\frac{24}{43}$

c) $-\frac{2}{5}\cdot\frac{17}{9}-\frac{2}{5}\cdot\frac{8}{9}+\frac{16}{5}$

Lời giải.

a) $\frac{9}{8}-\frac{1}{8}:\frac{3}{4}=\frac{9}{8}-\frac{1}{8}\cdot\frac{4}{3}=\frac{9}{8}-\frac{1}{6}=\frac{27}{24}-\frac{4}{24}=\frac{23}{24}$.

b) $\left(\frac{23}{25}+\frac{27}{25}\right)-\left(\frac{19}{43}+\frac{24}{43}\right)=\frac{50}{25}-\frac{43}{43}=2-1=1$.

c) Lưu ý đề bài trong sách: $-\frac{2}{5}\cdot\frac{17}{9}+\left(-\frac{2}{5}\right)\cdot\left(-\frac{8}{9}\right)-\sqrt{16}=-\frac{2}{5}\cdot\left(\frac{17}{9}-\frac{8}{9}\right)-4=-\frac{2}{5}\cdot1-4=-\frac{22}{5}$.

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $x-2\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$

b) $x^2=\frac{1}{16}$

Lời giải.

a) $x-\frac{7}{3}=\frac{1}{6}\implies x=\frac{1}{6}+\frac{7}{3}=\frac{1}{6}+\frac{14}{6}=\frac{15}{6}=\frac{5}{2}$.

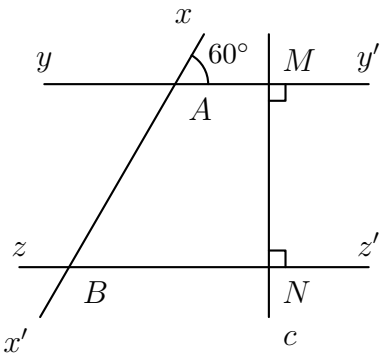
b) $x^2=\left(\frac{1}{4}\right)^2\implies x=\frac{1}{4}$ hoặc $x=-\frac{1}{4}$. Vậy $x\in\left\{-\frac{1}{4};\frac{1}{4}\right\}$.

Câu 3.

Cho hình vẽ bên:

a) Giải thích tại sao $yy'\parallel zz'$?

b) Tính số đo góc $\widehat{ABz}$?



Lời giải.

a) Ta có $yy'\perp c$ (tại M) và $zz'\perp c$ (tại N). Vì hai đường thẳng yy' và zz' cùng vuông góc với đường thẳng c nên $yy'\parallel zz'$ (quan hệ từ vuông góc đến song song).

b) Vì $yy'\parallel zz'$ nên $\widehat{ABz'}=\widehat{xAy'}=60^\circ$ (hai góc đồng vị). Lại có $\widehat{ABz}$ và $\widehat{ABz'}$ là hai góc kề bù trên đường thẳng zz' nên $\widehat{ABz}+\widehat{ABz'}=180^\circ\implies\widehat{ABz}=180^\circ-60^\circ=120^\circ$.

Câu 4. Cho $M = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3^2} + \dfrac{1}{3^4} + \dfrac{1}{3^6} + \cdots + \dfrac{1}{3^{802}}$. Chứng minh rằng: $M < \dfrac{3}{8}$.

Lời giải.

Đặt $N = \dfrac{1}{3^2} + \dfrac{1}{3^4} + \dfrac{1}{3^6} + \cdots + \dfrac{1}{3^{802}}$.

Nhân cả hai vế với $9 = 3^2$: $9N = 1 + \dfrac{1}{3^2} + \dfrac{1}{3^4} + \cdots + \dfrac{1}{3^{800}}$.

Trừ theo vế: $8N = 9N - N = 1 - \dfrac{1}{3^{802}} < 1 \implies N < \dfrac{1}{8}$.

Khi đó $M = \dfrac{1}{2} + N < \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{8} = \dfrac{5}{8}$ (Hoặc nếu đề là $M = \dfrac{1}{4} + N$ thì $M < \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{8} = \dfrac{3}{8}$. Ta có điều phải chứng minh).

— *HẾT* —